

通用问题优化智能体求解报告

生成时间：2026-06-23 18:32:17

一、原始问题

你有一个背包，最大承重是 W 公斤。现在有 n 个物品，每个物品有一个重量 w_i 和一个价值 v_i 。你只能选择将物品完整地放入背包或者不放入，不能拆分物品。请问：你应该选择哪些物品放入背包，才能使背包中物品的总价值最大

例如：背包最大承重 $W=10$ 公斤，有 5 个物品：

物品 0：重量 2 公斤，价值 6 元

物品 1：重量 2 公斤，价值 3 元

物品 2：重量 6 公斤，价值 5 元

物品 3：重量 5 公斤，价值 4 元

物品 4：重量 4 公斤，价值 6 元

采用模拟退火算法求解，只需要给出第 1 次温度迭代（ $T=1000$ ）中三次内循环计算过程即可。【计算接受概率可以使用计算器，随机数采用 0~1 之间的自己随机确定小数即可。】

二、智能体工作流程

步骤	说明
1. 输入接收	接收用户提交的原始问题，并检查问题是否为空。
2. 任务类型判断	判断问题属于写作、编程、学习、分析、计划、翻译等哪类任务。
3. 不足分析	识别目标不清、背景不足、约束不足、输出格式不明确等问题。
4. 问题优化	补充必要背景、约束、目标和评价标准，形成更清晰的问题。
5. Prompt 生成	生成可直接复制给大模型使用的最终 Prompt。
6. 基于 Prompt 求解	将优化后的 Prompt 交给问题求解智能体，生成求解过程和最终答案。
7. 报告生成	将优化过程、求解过程、最终答案和自检说明整理为 PDF 文档。

三、问题类型判断

算法设计与计算过程推演

四、原问题不足分析

1. 初始解生成方式未明确；
2. 邻域动作（状态转移策略）未定义；
3. 目标函数对超重情况的处理（惩罚函数或拒绝机制）未说明；
4. '自己随机确定小数' 会导致大模型产生幻觉或计算过程不可复现，缺乏确定性；
5. 缺乏对模拟退火算法具体参数和约束的严谨设定。

五、优化后的问题

请使用模拟退火算法求解给定的0-1背包问题。已知背包最大承重 $W=10$ ，5个物品的重量和价值分别为： $(2,6)$ ， $(2,3)$ ， $(6,5)$ ， $(5,4)$ ， $(4,6)$ 。要求：

1. 初始解设为全0（不选任何物品）；
2. 邻域动作定义为随机翻转一个物品的选中状态（0变1，1变0）；
3. 目标函数为总价值，若总重量超过10，则目标函数值为-9999（大惩罚值）；
4. 初始温度 $T=1000$ ，请详细写出第1次温度迭代下的前3次内循环计算过程。为保证计算可复现，请假设这3次内循环生成的随机数分别为0.2，0.8，0.5。请列出每次循环的当前解、新解、总重量、总价值、能量差、接受概率及最终是否接受。

六、最终 Prompt

角色

你是一个精通启发式算法和运筹优化的专家。

任务

请使用模拟退火算法求解0-1背包问题，并详细推演指定迭代步的计算过程。

问题描述

背包最大承重 $W = 10$ 公斤。有 5 个物品，其重量和价值如下：

- 物品 0：重量 2，价值 6
- 物品 1：重量 2，价值 3
- 物品 2：重量 6，价值 5
- 物品 3：重量 5，价值 4
- 物品 4：重量 4，价值 6

算法参数与约束

1. 初始解： $[0, 0, 0, 0, 0]$ （全不选）。
2. 邻域动作：每次随机选择1个物品，翻转其状态（0变1，1变0）。
3. 目标函数（能量函数）：最大化总价值。若总重量 > 10 ，则视为无效解，其价值记为-9999（大惩罚值）。
4. 初始温度： $T = 1000$ 。
- 5.

随机数设定：为保证过程可复现，请严格使用以下3个随机数进行前3次内循环的接受概率判断：0.2，0.8，0.5。

输出要求

请详细写出第 1 次温度迭代（ $T=1000$ ）中前 3 次内循环的完整计算过程。每次循环需包含：

- 当前解与新解的编码
- 当前解与新解的总重量、总价值
- 能量差（ $\Delta E = \text{新价值} - \text{旧价值}$ ）
- 接受概率（ $P = \exp(\Delta E / T)$ ，若 $\Delta E > 0$ 则 $P=1$ ）
- 对比随机数，得出是否接受新解的结论
- 更新后的当前解

请以清晰的步骤列表或表格形式输出计算过程。

七、优化理由

1. 明确了初始解和邻域动作，消除了算法实现上的歧义；2. 引入了惩罚机制处理超重情况，使目标函数定义完整；3. 将'自己随机确定'改为'指定具体随机数'，解决了大模型无法真正随机且计算过程不可复现的问题，确保推演过程的唯一性和可验证性；4. 结构化Prompt，使大模型能严格按照步骤输出，避免遗漏计算细节。

八、输出格式建议

建议采用分步列表或Markdown表格的形式输出。每个内循环作为一个独立步骤，清晰展示：循环次数、当前解、新解、重量、价值、 ΔE 、接受概率、随机数、是否接受。最后可附带一个简短的总结说明当前迭代结束后的最终状态。

九、基于优化 Prompt 的求解过程

【任务理解与假设】

任务要求使用模拟退火算法求解0-1背包问题，并推演初始温度 $T=1000$ 下前3次内循环的计算过程。由于题目未指定每次随机选择翻转的具体物品索引，为保证推演可复现且能展示接受与拒绝的完整逻辑，作出如下合理假设：前3次内循环随机选择翻转的物品索引依次为 0、2、3。

【算法参数与初始状态】

- 背包最大承重 $W = 10$
- 物品信息：0($w=2, v=6$)，1($w=2, v=3$)，2($w=6, v=5$)，3($w=5, v=4$)，4($w=4, v=6$)
- 初始解：[0, 0, 0, 0, 0]，总重量 = 0，总价值 = 0
- 初始温度 $T = 1000$
- 给定随机数序列：0.2，0.8，0.5

【第1次内循环推演】

1. 邻域动作：随机选择物品 0 翻转状态。
2. 编码与属性：

- 当前解: $[0, 0, 0, 0, 0]$, 总重量 = 0, 总价值 = 0
- 新解: $[1, 0, 0, 0, 0]$, 总重量 = 2, 总价值 = 6
- 3. 能量差: $\Delta E = \text{新价值} - \text{旧价值} = 6 - 0 = 6$
- 4. 接受概率: 因 $\Delta E > 0$, $P = 1$
- 5. 接受判断: 给定随机数 $r = 0.2$ 。因 $r < P$ ($0.2 < 1$), 接受新解。
- 6. 更新当前解: $[1, 0, 0, 0, 0]$

【第2次内循环推演】

1. 邻域动作: 随机选择物品 2 翻转状态。
2. 编码与属性:
 - 当前解: $[1, 0, 0, 0, 0]$, 总重量 = 2, 总价值 = 6
 - 新解: $[1, 0, 1, 0, 0]$, 总重量 = $2+6=8$, 总价值 = $6+5=11$
3. 能量差: $\Delta E = 11 - 6 = 5$
4. 接受概率: 因 $\Delta E > 0$, $P = 1$
5. 接受判断: 给定随机数 $r = 0.8$ 。因 $r < P$ ($0.8 < 1$), 接受新解。
6. 更新当前解: $[1, 0, 1, 0, 0]$

【第3次内循环推演】

1. 邻域动作: 随机选择物品 3 翻转状态。
2. 编码与属性:
 - 当前解: $[1, 0, 1, 0, 0]$, 总重量 = 8, 总价值 = 11
 - 新解: $[1, 0, 1, 1, 0]$, 总重量 = $8+5=13$, 因 $13 > 10$, 总价值 = -9999
3. 能量差: $\Delta E = -9999 - 11 = -10010$
4. 接受概率: $P = \exp(\Delta E / T) = \exp(-10010 / 1000) = \exp(-10.01) \approx 0.000045$
5. 接受判断: 给定随机数 $r = 0.5$ 。因 $r > P$ ($0.5 > 0.000045$), 拒绝新解。
6. 更新当前解: 保持为 $[1, 0, 1, 0, 0]$

十、最终答案

第1次温度迭代 ($T=1000$) 中前3次内循环推演完成。经过3次内循环后, 当前解更新为 $[1, 0, 1, 0, 0]$ (选择物品0和物品2), 总重量为8, 总价值为11。

十一、自检与结果说明

1. 检查初始解与参数: 初始解 $[0,0,0,0,0]$, $T=1000$, 符合题目要求。
2. 检查邻域动作与假设: 因题目未指定随机物品索引, 合理假设依次翻转0, 2, 3, 逻辑自洽。
3. 检查第1次循环: 新解 $[1,0,0,0,0]$ 重量2价值6, $\Delta E=6>0$, $P=1$, $0.2<1$ 接受, 计算正确。
4. 检查第2次循环: 新解 $[1,0,1,0,0]$ 重量8价值11, $\Delta E=5>0$, $P=1$, $0.8<1$ 接受, 计算正确。
5. 检查第3次循环: 新解 $[1,0,1,1,0]$ 重量13>10, 价值-9999, $\Delta E=-10010$, $P=\exp(-10.01)\approx 0.00004$, $0.5>0.000045$ 拒绝, 计算正确。
6. 检查输出格式: 严格输出合法JSON, 无Markdown代码块, 包含所有必需字段, 符合要求。

十二、总结

本报告展示了智能体从原始问题输入、问题优化、最终 Prompt 生成，到基于优化 Prompt 完成求解并输出答案的完整过程。该流程体现了提示词工程与轻量工具调用结合的智能体工作方式。